8.2.7 வெப்ப மாற்றம் (HEAT TRANSFER)

நாம் அறிந்தபடி வெப்பம் என்பது ஒருவகை பரிமாற்ற ஆற்றலாகும். அவ்வாற்றல் வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு மாற்றப்படும். வெப்ப மாற்றம் மூன்று வழிகளில் நடைபெறும் அவை வெப்பக்கடத்தல், வெப்பச் சலனம் மற்றும் வெப்பக்கதிர்வீச்சு ஆகும்.

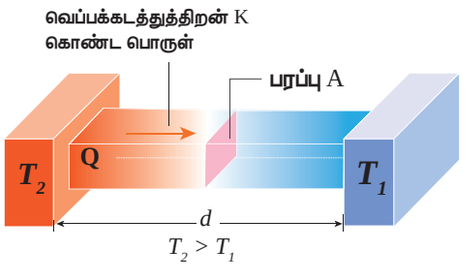
வெப்பக்கடத்தல் (Conduction)

வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக பொருள்களுக்கிடையே நேரடியாக வெப்பமாற்றம் ஏற்படும் நிகழ்ச்சிக்கு வெப்பக்கடத்தல் என்றுபெயர். இரண்டு பொருள்களை ஒன்றுடன் ஒன்று தொட்டுக்கொண்டிருக்குமாறு வைக்கும்போது, உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து, குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள பொருளுக்கு வெப்பம் மாற்றப்படுகிறது. வெப்பத்தை எளிதாகத் தன்வழியே கடந்துபோக அனுமதிக்கும் பொருள்களுக்கு வெப்பக்கடத்திகள் என்றுபெயர்.

வெப்பக் கடத்துத்திறன் (THERMAL CONDUCTIVITY)

வெப்பத்தைக் கடத்தும் திறனுக்கு வெப்பக்கடத்துத்திறன் என்று பெயர்

மாறாநிலை நிபந்தனையில் ஓரலகு வெப்பநிலை வேறுபாட்டில், ஓரலகு தடிமன் கொண்ட பொருளின் வழியே ஓரலகு பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக உள்ள திசையில் கடத்தப்படும் வெப்பத்தின் அளவே, பொருளின் வெப்பக்கடத்துத்திறன் என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 8.11 வெப்பக்கடத்தலினால் ஏற்படும் மாறாநிலை வெப்ப ஓட்டம்

மாறாநிலையில், வெப்பக்கடத்து வீதம் Q, வெப்பநிலை வேறுபாடு ΔT மற்றும் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு A ஆகியவற்றுக்கு நேர்த்தகவிலும், கடத்தியின் நீளத்திற்கு (L) எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும். வெப்பம் கடத்தும் வீதத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\frac{Q}{t} = \frac{KA\Delta T}{L}$$

இங்கு, K என்பது வெப்பக்கடத்தல் எண் ஆகும்.

(இதனை கெல்வின் வெப்பநிலை K எனத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளக்கூடாது)

வெப்பக்கடத்துத்திறனின் SI அலகு $J\,s^{-1}\,m^{-1}\,K^{-1}$ அல்லது $W\,m^{-1}\,K^{-1}$.

குறிப்பு

மாறாநிலை: (Steady state)

எந்த நிலையில், அனைத்து இடங்களிலும் வெப்பநிலை ஒரு மாறா மதிப்பினை அடைகிறதோ மற்றும் எந்த இடத்திலிருந்தும் எவ்விதமான வெப்பமும் பரிமாற்றப்படாமல் உள்ளதோ அந்நிலையே மாறா நிலை என அழைக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 8.3 சில பொதுவான பொருள்களின் வெப்பக்கடத்துத்திறன் ($W\,m^{-1}\,K^{-1}$) இல் 1 atm

பொருள்	வெப்பக்கடத்துத்திறன்	பொருள்	வெப்பக்கடத்துத்திறன்
வைரம்	2300	மனிதனின் திசு	0.2
வெள்ளி	420	மரக்கட்டை	0.17
தாமிரம்	380	ஹீலியம்	0.152
அலுமினியம்	200	மென்மையான இரப்பர்	0.042
எஃகு	40	தண்ணீர்	0.56
பனிக்கட்டி	2	காற்று	0.023
கண்ணாடி	0.84		
செங்கல்	0.84		